

Allgemeiner Faktenreport: PEM, ME/CFS, Long COVID und Low-Dose Naltrexon

Dokumenttyp: Markdown-Report

Fokus: Allgemeine Einordnung von Post-Exertional Malaise (PEM/PESE), Chronic Fatigue / ME/CFS, Long COVID und Low-Dose Naltrexon (LDN)

Stand: 25. Juni 2026

Zweck: Sachliche, ärztlich anschlussfähige Übersicht. Kein Rezept, keine Selbstmedikationsanleitung.

1. Executive Summary

Post-Exertional Malaise (PEM) ist keine normale Müdigkeit nach Aktivität. PEM beschreibt eine pathologische Symptomverschlechterung nach körperlicher, kognitiver, emotionaler oder sensorischer Belastung. Typisch ist, dass die Verschlechterung verzögert auftreten kann und deutlich länger anhält als eine normale Erschöpfungsreaktion.

Bei **ME/CFS** gilt PEM als zentrales Kernsymptom. Bei **Long COVID** tritt PEM ebenfalls häufig auf und markiert eine Untergruppe von Patientinnen und Patienten, bei denen klassische Rehabilitations- oder Trainingslogik problematisch sein kann.

Low-Dose Naltrexon (LDN) ist eine niedrig dosierte, off-label eingesetzte Form von Naltrexon. Es wird in Long-COVID- und ME/CFS-Kontexten nicht als Energiebooster verstanden, sondern als potenzieller **neuroimmuner Modulator**. Der plausibelste Wirkungsbereich liegt in der Dämpfung von neuroinflammatorischer, glialer und zentral sensibilisierter Aktivität. Die Evidenz ist vielversprechend, aber noch nicht endgültig: kleinere Studien und Reviews zeigen mögliche Verbesserungen bei Fatigue, Brain Fog, Schmerzen, Schlaf und Funktionsniveau; robuste große RCT-Daten fehlen teilweise noch.

Kernaussage: LDN ist kein Ersatz für Pacing, Diagnostik oder ärztliche Steuerung. Es kann aber bei einem Teil der Long-COVID-/ME/CFS-/PEM-Patienten ein relevantes therapeutisches Fenster öffnen, wenn neuroimmune Überaktivierung, zentrale Sensitivierung, autonome Dysregulation und Belastungsintoleranz miteinander gekoppelt sind.

2. Begriffsklärung

Begriff	Präzise Bedeutung
Fatigue	Anhaltende Erschöpfung, die durch Schlaf oder normale Ruhe oft nicht ausreichend gebessert wird. Unspezifisch; kommt bei vielen Erkrankungen vor.
Chronic Fatigue	Chronische Erschöpfung als Symptom oder Syndrombeschreibung; nicht automatisch ME/CFS.
ME/CFS	Multisystemische Erkrankung mit stark eingeschränkter Belastbarkeit, PEM, nicht erholsamem Schlaf, kognitiven Beschwerden, orthostatischer Intoleranz und weiteren Symptomen.
PEM / PESE	Postexertionelle Symptomverschlechterung nach körperlicher, mentaler, emotionaler oder sensorischer Belastung. Zentrales Unterscheidungsmerkmal gegenüber gewöhnlicher Müdigkeit.
Long COVID / Post-COVID	Symptome oder Gesundheitsprobleme, die nach SARS-CoV-2-Infektion länger anhalten oder neu auftreten; heterogenes Syndrom mit mehreren Subtypen.
LDN	Low-Dose Naltrexon, meist deutlich unter der klassischen 50-mg-Naltrexon-Dosis; off-label bei chronischen Schmerz-, Entzündungs-, Fatigue- und neuroimmunen Syndromen diskutiert.

3. Was PEM von normaler Erschöpfung unterscheidet

Normale Erschöpfung folgt einer linearen Logik:

Belastung → Müdigkeit → Ruhe → Erholung

PEM folgt eher einer nichtlinearen Kaskade:

Belastung → verzögerte Systemreaktion →
Schlaf-/Autonomie-/Immun-/Kognitionsverschlechterung → reduzierte Belastbarkeit über
Tage oder Wochen

Typische PEM-Merkmale

Merkmal	Beschreibung
Verzögerung	Symptome können sofort auftreten, aber auch erst nach 12–48 Stunden deutlich eskalieren.
Dauer	PEM kann Tage bis Wochen anhalten.

Merkmal	Beschreibung
Triggerbreite	Nicht nur Sport; auch Gehen, Haushalt, Gespräche, Bildschirmarbeit, Emotionen, Hitze, Lärm oder soziale Belastung können reichen.
Systemcharakter	Nicht nur Muskelmüdigkeit; auch Schlaf, Gehirn, Kreislauf, Sensorik, Schmerz und Immunsymptome können kippen.
Stacking	Mehrere kleine Belastungen in kurzer Zeit können stärker wirken als eine einzelne größere Belastung.
Nichtlinearität	Ein Trigger, der an einem guten Tag geht, kann an einem instabilen Tag einen Crash auslösen.

4. Allgemeine Sensorik und Körpersignatur von PEM

PEM wird häufig falsch als „nur müde“ beschrieben. Viele Betroffene erleben es eher als veränderten Körperzustand mit mehreren Ebenen.

4.1 Körperliche Sensorik

- **Schwere:** Gliedmaßen fühlen sich ungewöhnlich schwer oder „nicht mehr elektrisch versorgt“ an.
- **Muskuläre Leere:** Kraft ist nicht einfach reduziert, sondern fühlt sich qualitativ anders an: gummiartig, instabil, verzögert rekrutierbar.
- **Flu-like malaise:** Gefühl, krank oder vergiftet zu sein, ohne zwingend klassische Infektmarker.
- **Schmerzverstärkung:** Muskeln, Gelenke, Kopf, Nacken oder diffuse Körperareale können empfindlicher werden.
- **Pseudo-Hypoxie:** Gefühl von Luftmangel oder zellulärem Energiemangel trotz normaler Sauerstoffsättigung.

4.2 Nervensystem-Sensorik

- **Wired but tired:** Körperlich erschöpft, aber innerlich aktiviert.
- **Innere Vibrationen:** Tremor, Buzzing, inneres Zittern oder Stromgefühl, oft ohne sichtbares Zittern.
- **Reizüberflutung:** Licht, Geräusche, soziale Interaktion oder Bildschirmarbeit werden überproportional anstrengend.
- **Vestibuläre Instabilität:** Schwindel, Bewegungsempfinden, Schwanken oder Raumunsicherheit.

- **Kognitive Entkopplung:** Brain Fog, Wortfindungsprobleme, verlangsamte Verarbeitung, „mentale Watte“.

4.3 Schlaf- und Autonomie-Signatur

- **Nicht erholsamer Schlaf:** Schlaf verbessert den Zustand nicht ausreichend.
 - **Postexertionelle Insomnie:** Nach Belastung kann paradoxerweise Schlafunfähigkeit entstehen.
 - **Dysautonomie:** Herzfrequenz, Blutdruck, Temperaturregulation, Verdauung und Kreislauf können instabil wirken.
 - **Crash-Rebound-Muster:** Nach starker Aktivierung kann ein scheinbarer parasympathischer Rebound folgen, der nicht automatisch echte Erholung bedeutet.
-

5. Pathophysiologische Arbeitshypothese

Die aktuelle Literatur unterstützt kein simples Ein-Ursachen-Modell. Plausibler ist eine Netzwerkstörung aus mehreren Achsen.

5.1 Muskel- und Energiestoffwechsel

Bei Long COVID mit PEM wurden in Studien nach Belastung Veränderungen im Skelettmuskel beschrieben, darunter metabolische Störungen, reduzierte mitochondriale Funktion, stärker ermüdbare Muskelfasern, exercise-induced myopathy und amyloid-haltige Ablagerungen. Das stützt die Idee, dass Belastungsintoleranz nicht nur psychologisch oder deconditioning-basiert ist.

5.2 Autonomes Nervensystem

PEM und Long COVID überlappen häufig mit Dysautonomie, orthostatischer Intoleranz, POTS-ähnlichen Mustern, Kreislaufinstabilität, Herzrasen, innerer Unruhe oder paradoxem hyperadrenergem Zustand. Das autonome Nervensystem kann damit sowohl Verstärker als auch Folge der Belastungskaskade sein.

5.3 Neuroinflammation und zentrale Sensitivierung

Brain Fog, sensorische Überempfindlichkeit, Schlafstörung, Schmerzverstärkung und innere Tremore sprechen bei vielen Betroffenen für eine zentrale Komponente. Diskutiert werden unter anderem Mikroglia-Aktivierung, Zytokinsignale, gestörte neuroimmune Kommunikation und veränderte Reizverarbeitung.

5.4 Immunologische und mastzellassozierte Achsen

Ein Teil der Long-COVID-Patienten berichtet histaminähnliche oder mastzellassozierte Symptome: Flush, Unverträglichkeiten, Herzklopfen, Juckreiz, gastrointestinale Reaktionen, Schlaf-/Wachheitsstörungen oder allergieähnliche Reaktivität. Diese Achse ist nicht bei allen zentral, kann aber PEM- und Dysautonomie-Symptome verstärken.

6. Therapeutisches Grundprinzip bei PEM

Der wichtigste therapeutische Fehler ist, PEM wie normale Dekonditionierung zu behandeln.

6.1 Pacing als Basis

Pacing bedeutet nicht „nichts tun“. Es bedeutet:

Aktivität so steuern, dass die individuelle Crash-Schwelle nicht regelmäßig überschritten wird.

Wichtige Elemente:

- Belastungen planen und verteilen.
- Körperliche, kognitive, emotionale und sensorische Last zusammen betrachten.
- Nach Belastung ausreichend lange Schutzfenster einplanen.
- Stacking vermeiden.
- Nicht auf kurzfristige Leistungsfähigkeit vertrauen, sondern auf 24–96-h-Reaktion achten.

6.2 Training nur bei Abwesenheit von PESE/PEM-Logik

Bei Patientinnen und Patienten mit klarer PESE/PEM ist ein fixes, linear gesteigertes Trainingsprogramm riskant. Rehabilitation muss individualisiert, symptomkontingent und rückfallvermeidend erfolgen.

7. Was LDN ist

Naltrexon ist klassisch ein Opioidrezeptor-Antagonist, der in deutlich höheren Dosierungen unter anderem bei Alkohol- und Opioidabhängigkeit eingesetzt wird.

Low-Dose Naltrexon bezeichnet eine deutlich niedrigere Dosierung, die off-label in verschiedenen chronischen Schmerz-, Entzündungs-, Autoimmun-, Fatigue- und Long-COVID-Kontexten diskutiert wird.

Wichtig:

- LDN ist nicht dasselbe wie Standard-Naltrexon in 50-mg-Suchtmedizin-Dosierung.
- LDN ist in Long COVID und ME/CFS off-label.
- LDN sollte ärztlich begleitet werden, insbesondere wegen Opioid-Kontraindikationen, Leber-/Nierenstatus, Interaktionen und Nebenwirkungen.

8. LDN: plausibler Wirkmechanismus

LDN wird am besten als **Modulator** verstanden, nicht als klassisches Unterdrückungsmedikament.

8.1 Drei-Ebenen-Modell

Ebene	Möglicher Effekt
Opioidrezeptor-Ebene	Vorübergehende Blockade kann zu endogener Gegenregulation führen; diskutiert werden Endorphin-/Opioidsystem-Effekte.
Glia-/Mikroglia-Ebene	LDN wird als möglicher Dämpfer glialer Aktivierung und zentraler neuroinflammatorischer Prozesse diskutiert.
Neuroimmune Netzwerkebene	Reduktion von zentraler Sensitivierung, Schmerzverstärkung, Reizüberempfindlichkeit und möglicherweise PEM-Schwere bei Respondern.

8.2 Warum das für PEM relevant sein könnte

PEM ist nicht nur ein Muskelproblem. Es ist eine Belastungsreaktion des gesamten Systems. Wenn LDN zentrale neuroimmune Alarmverstärkung reduziert, könnte dieselbe Belastung weniger stark in Schlafstörung, Brain Fog, Schmerz, Tremor, Reizüberflutung oder Crash eskalieren.

Daher lautet die nüchterne Hypothese:

LDN behandelt nicht direkt PEM als Ganzes, sondern kann bei manchen Patientinnen und Patienten eine upstream-neuroimmune Verstärkung reduzieren, die PEM mit antreibt.

9. Evidenzlage zu LDN bei Long COVID / ME/CFS-ähnlichen Symptomen

Die Evidenz ist aktuell **interessant, aber begrenzt**.

9.1 Was bisher unterstützt wird

Aussage	Bewertung
LDN kann bei einzelnen Long-COVID-Patienten Fatigue, Brain Fog, Schmerz, Schlaf oder Funktion verbessern.	Plausibel; durch kleine Studien und Beobachtungsdaten gestützt.
LDN wirkt wahrscheinlich nicht bei allen gleich.	Sehr wahrscheinlich; Long COVID und ME/CFS sind heterogen.
LDN ist ein ernstzunehmender Forschungsansatz.	Ja; LDN wird in Long-COVID-Therapiestudien weiter geprüft.
Die Evidenz ist noch nicht endgültig.	Ja; größere kontrollierte Studien sind nötig.

9.2 Realistische Evidenzmatrix

Dimension	Bewertung 1–100	Einordnung
Biologische Plausibilität	75	Mikroglia-/TLR-/Neuroimmunmodell ist plausibel, aber nicht vollständig bewiesen.
Long-COVID-spezifische Evidenz	50–65	Erste Studien/Reviews vielversprechend, aber oft klein, offen oder niedrig-certainty.
ME/CFS-/zentralisierte-Symptom-Übertragbarkeit	55–70	Mechanistisch plausibel, aber klinisch heterogen.
Responder-Potenzial	70	Bei passendem Phänotyp potenziell relevant.
Allgemeine Standardtherapie-Reife	35–50	Noch keine sichere Standardtherapie für alle Long-COVID-/ME/CFS-Patienten.

10. Für wen LDN theoretisch besonders interessant sein könnte

LDN wirkt theoretisch am passendsten bei Patientinnen und Patienten mit mehreren dieser Merkmale:

Merkmal	Relevanz
PEM/PESE	Belastung führt zu verzögerter Systemverschlechterung.
Brain Fog	Hinweis auf zentrale Verarbeitungs- oder neuroimmune Komponente.
Schmerz / Hyperalgesie	Passt zu zentraler Sensitivierung und glialen Mechanismen.
Schlafstörung	Kann sekundär von neuroinflammatorischer oder autonomer Aktivierung abhängen.
Innere Tremore / Vibrationen	Kommt bei Long COVID vor und kann auf neuroautonome Dysregulation hinweisen.
Sensorische Überempfindlichkeit	Licht, Geräusch, Geruch, Bildschirm oder soziale Reize triggern Überlastung.
Dysautonomie	POTS-/Orthostase-/Hyperadrenergie-Muster können mit neuroimmuner Aktivierung gekoppelt sein.
Fluktuierende Zustände	Gute und schlechte Phasen wechseln deutlich; spricht für modulierbare Systemzustände.

11. Für wen LDN vorsichtiger oder weniger passend sein kann

Situation	Grund
Aktuelle Opioid-Einnahme	Naltrexon blockiert Opioidrezeptoren und kann Entzug oder Analgesieprobleme auslösen.
Opioidabhängigkeit ohne medizinische Steuerung	Risiko akuter Entzugssymptome und gefährlicher Überdosierungsversuche.
Relevante Lebererkrankung	Naltrexon kann leberbezogene Risiken haben; ärztliche Kontrolle erforderlich.
Starke Insomnie bei LDN-Beginn	LDN kann bei manchen Schlaf verbessern, bei anderen initial verschlechtern.
Sehr instabile Polypharmazie	Zu viele gleichzeitige Änderungen machen Wirkung und Nebenwirkungen nicht zuordenbar.
Erwartung einer schnellen Heilung	LDN ist ein Versuch einer Modulation, keine garantierte kausale Therapie.

12. Typische klinische Beobachtungsfelder unter LDN

Eine ärztlich geführte LDN-Testphase sollte nicht nur „fühle ich mich besser?“ fragen, sondern mehrere Achsen beobachten.

Achse	Mögliche Messung
Fatigue	Tagesenergie, Belastungstoleranz, Erholungsdauer
PEM	Crash-Häufigkeit, Crash-Schwere, Verzögerung, Dauer
Kognition	Brain Fog, Wortfindung, Arbeitsfähigkeit, Reizverarbeitung
Schlaf	Einschlafen, Durchschlafen, Erholungsgefühl, postexertionelle Insomnie
Schmerz	Muskel-, Gelenk-, Kopf- oder Nervenschmerz
Sensorik	Licht-/Geräusch-/Geruchs-/Bildschirmtoleranz
Autonomie	Ruhepuls, Orthostase, Herzklopfen, Temperatur, innere Unruhe
Nebenwirkungen	Übelkeit, Kopfschmerz, lebhafte Träume, Schlafverschlechterung, Reizbarkeit

13. Interpretationsregeln für eine LDN-Reaktion

Beobachtung	Mögliche Interpretation
Schnelle Verbesserung von Schlaf, Brain Fog und sensorischer Überlastung	Stützt neuroimmune oder zentrale Sensitivierungs-Komponente.
Bessere Belastungstoleranz ohne Crash-Zunahme	Klinisch relevantes Responder-Signal.
Mehr Energie, aber spätere stärkere PEM	Warnsignal: Medikament kann Belastungsgrenzen maskieren.
Verbesserte Schmerzen, aber unveränderte PEM	Teilwirkung; nicht automatisch PEM-Therapie.
Initiale Insomnie oder Unruhe	Bekannte mögliche Unverträglichkeit; Timing/Dosis ärztlich prüfen.
Keine Wirkung nach ausreichend langer, sauberer Testphase	Non-Responder möglich; Mechanismus nicht zentral oder Dosis/Timing ungeeignet.

14. Praktische Sicherheitslogik

LDN sollte in diesem Kontext als **strukturierter medizinischer Versuch** verstanden werden.

Minimal sinnvolle Sicherheitslogik:

1. Ärztliche Prüfung vor Start

- Opioide?
- Leber-/Nierenstatus?
- relevante Medikamente?
- psychiatrische oder neurologische Risikofaktoren?

2. Eine Variable auf einmal

- Keine parallele Einführung mehrerer Medikamente/Supplements, wenn die Wirkung bewertet werden soll.

3. PEM-Monitoring über 96 Stunden

- Kurzfristige Energie ist kein ausreichender Endpunkt.
- Entscheidend ist die verzögerte Crash-Reaktion.

4. Belastung nicht sofort stark erhöhen

- LDN kann Grenzen verschieben oder maskieren.
- Pacing bleibt die Baseline.

5. Abbruch-/Kontaktkriterien definieren

- starke Schlafverschlechterung,
- ausgeprägte Unruhe,
- relevante depressive Symptome,
- allergische Reaktion,
- Leberzeichen,
- unklare neurologische Verschlechterung.

15. Allgemeine Wirk-/Risiko-Matrix

Intervention / Strategie	Primäres Ziel	Evidenz	Potenzieller Impact	Ris
Pacing / Energie-Management	PEM verhindern	85–95	80–95	
Schlafstabilisierung	Erholung ermöglichen	60–85	60–90	

Intervention / Strategie	Primäres Ziel	Evidenz	Potenzieller Impact	Ris
Dysautonomie-Management	Kreislauf/ANS stabilisieren	60–80	60–85	
H1/H2-Blockade bei MCAS-Hinweisen	Histamin-/Mastzellachse dämpfen	45–70	40–75	
LDN	neuroimmune Modulation	50–70	40–85	
Fixes Graded Exercise bei PEM	Dekonditionierung behandeln	niedrig/problematisch	negativ bis riskant	

16. Klinisch brauchbare Kurzformulierung

PEM ist eine pathologische Belastungsintoleranz mit verzögerter multisystemischer Verschlechterung, nicht normale Müdigkeit. Bei Long COVID und ME/CFS kann sie Muskelstoffwechsel, autonomes Nervensystem, Schlaf, Kognition, Sensorik und Immunaktivierung verbinden. LDN ist ein off-label diskutierter neuroimmuner Modulator, der bei einem Teil der Betroffenen Fatigue, Brain Fog, Schmerz, Schlaf und Belastungstoleranz verbessern könnte. Die Evidenz ist vielversprechend, aber noch nicht ausreichend für eine universelle Standardempfehlung. Pacing, Sicherheitsmonitoring und ärztliche Begleitung bleiben zentral.

17. Fazit

LDN ist in der PEM-/Long-COVID-/ME/CFS-Landschaft deshalb interessant, weil es nicht nur ein einzelnes Symptom adressiert, sondern theoretisch eine upstream-Verstärkerachse beeinflussen könnte: neuroimmune Aktivierung, zentrale Sensitivierung, gliale Reizbarkeit und autonome Alarmbereitschaft.

Der realistische Status ist:

- **nicht bewiesen als allgemeine Heilung,**
- **nicht passend für alle,**
- **nicht Ersatz für Pacing,**

- **aber plausibel und forschungsrelevant bei neuroimmun geprägter Belastungsintoleranz.**

Die beste klinische Haltung ist weder Euphorie noch Ablehnung, sondern ein kontrollierter, datenbasierter Responder-Test unter ärztlicher Aufsicht.

18. Quellen und Referenzen

1. CDC — Long COVID Clinical Guidance. PEM wird dort als Symptomverschlechterung nach geringer körperlicher oder mentaler Belastung beschrieben, typischerweise 12–48 Stunden nach Aktivität und über Tage bis Wochen anhaltend.
<https://www.cdc.gov/long-covid/hcp/clinical-guidance/index.html>
2. NICE Guideline NG206 — Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: diagnosis and management. Enthält Empfehlungen zu ME/CFS, PEM, Aktivitätsmanagement und Warnungen vor fix gesteigerten Trainingsprogrammen.
<https://www.nice.org.uk/guidance/ng206/chapter/Recommendations>
3. Appelman et al. — “Muscle abnormalities worsen after post-exertional malaise in long COVID”, Nature Communications, 2024.
<https://www.nature.com/articles/s41467-023-44432-3>
4. Yale LISTEN / American Journal of Medicine — “Internal Tremors and Vibrations in Long COVID: A Cross-Sectional Study”. 37 % der Long-COVID-Teilnehmer berichteten interne Tremore oder Vibrationen.
[https://www.amjmed.com/article/S0002-9343\(24\)00470-4/fulltext](https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(24)00470-4/fulltext)
5. Systematic Review — “Does Low-Dose Oral Naltrexone Alleviate Symptoms of Long COVID?” COVID, MDPI, 2025. Bewertet LDN bei Fatigue, Kopfschmerz, Schlafstörung, kognitiver Beeinträchtigung und Schwindel/Benommenheit.
<https://www.mdpi.com/2673-8112/5/12/198>
6. Systematic Review / Preprint — “Effect of low dose naltrexone for long covid: a systematic review”, 2025. Ergebnis: vorläufige Hinweise auf mögliche Besserung von Fatigue, Brain Fog, Schmerz, Schlafqualität und Funktion; Evidenzsicherheit niedrig.
<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.09.09.25335451v1>
7. FNIH RECOVER-TLC — Long COVID treatment trial program. Low-Dose Naltrexon wird als einer der therapeutischen Ansätze genannt, die im klinischen Studienprozess vorangetrieben werden.
<https://fnih.org/our-programs/recover-tlc-will-advance-long-covid-research/>
8. Rupp et al. — “Low-dose naltrexone’s utility for non-cancer centralized pain conditions: a scoping review”, Pain Medicine, 2023. Diskutiert LDN als Modulator von Mikroglia-Aktivierung und zentralisierter Schmerzverarbeitung.
<https://academic.oup.com/painmedicine/article/24/11/1270/7193901>

9. LDN mechanisms review — “Low-Dose Naltrexone in Chronic Pain Management: Mechanisms, Applications, and Future Directions”, Journal of Personalized Medicine, 2026. Diskutiert transiente Opioidrezeptorblockade, Mikroglia, Toll-like-Rezeptor-Signaling und zentrale neuroimmune Pfade.
<https://www.mdpi.com/2075-4426/16/3/151>
10. FDA label / Naltrexone prescribing information. Relevant für Opioidblockade, Kontraindikationen und Sicherheitslogik.
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/200063s024s026lbl.pdf